

# Dr. Ing. José Federico Castro Tramontina

**Doctor en Informática (UAI)**

**Doctor en Ingeniería, Mención Electrónica (UTN-FRBA)**

## DATOS DE CONTACTO

 Argentina – Buenos Aires

 GitHub

 ORCID

 X

 E-mail

 Google Scholar

 ResearchGate

 WhatsApp

 LinkedIn

 Telegram

## RESUMEN

*Ingeniero de Control, Criptógrafo, Desarrollador de Software y Sistemas Embebidos. Doctor en Informática y Doctor en Ingeniería, Mención Electrónica, con intereses de investigación en Criptografía, Ciberseguridad Industrial, Ingeniería de Control y Redes de Datos. Actualmente trabajando en la implementación de algoritmos criptográficos post-cuánticos propios y en el despliegue de modelos de IA locales para diversos propósitos.*

## FORMACIÓN ACADÉMICA

### **Doctor en Ingeniería, Mención Electrónica**

Marzo 2028 – Julio 2031

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires

Tesis Doctoral: (...)

Director de Tesis: (...)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

### **Doctor en Informática**

Agosto 2020 – Marzo 2027

Universidad Abierta Interamericana – Facultad de Tecnología Informática

Tesis Doctoral: Diseño, Desarrollo y Criptoanálisis de un Protocolo de Intercambio de Claves basado en Álgebras de Cayley-Dickson

Director de Tesis: Dr. Lic. Juan Pedro Hecht

Co-director de Tesis: Mg. Lic. Jorge Alejandro Kamlofsky

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

### **Magíster en Redes de Datos**

Agosto 2021 – Marzo 2027

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza

Tesis de Maestría: Diseño e Implementación de una Red Segura de Sistemas Embebidos mediante Criptografía Post-cuántica

Director de Tesis: Mg. Lic. Jorge Alejandro Kamlofsky

Mendoza, Argentina

### **Magíster en Ciberdefensa**

Marzo 2020 – Marzo 2022

Universidad de la Defensa Nacional – Facultad de Ingeniería del Ejército

Tesis de Maestría: La Computación Cuántica y el Quiebre de la Criptografía Contemporánea en las Unidades Operacionales del Ejército Argentino

Director de Tesis: Mg. Ing. Alejandro Luis Echazú

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

### **Especialista en Sistemas de Control**

Agosto 2028 – Diciembre 2029

Universidad de la Defensa Nacional – Facultad de Ingeniería del Ejército

Trabajo Final Integrador: (...)

Tutor de Trabajo Final Integrador: (...)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

### **Especialista en Criptografía y Seguridad Teleinformática**

Marzo 2020 – Mayo 2021

Universidad de la Defensa Nacional – Facultad de Ingeniería del Ejército

Trabajo Final Integrador: La Computación Cuántica y la Criptografía Contemporánea – Preparación para el Futuro Quiebre de los Algoritmos Criptográficos Actuales

Tutor de Trabajo Final Integrador: Esp. Lic. Marcelo José Cipriano

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

### **Licenciado en Matemática**

Marzo 2028 – Julio 2031

Universidad Abierta Interamericana – Facultad de Tecnología Informática

Tesis de Licenciatura: (...)

Director de Tesis: (...)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Universidad de la Defensa Nacional – Facultad de Ingeniería del Ejército

Proyecto de Promoción y Síntesis: (...)

Director de Proyecto de Promoción y Síntesis: (...)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

## LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN, TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS

### Lenguajes de programación y desarrollo web

- Bash
- C
- C++
- CSS
- Google Apps Script
- HTML5
- JavaScript
- Python
- SQL

### Backend, datos y control de versiones

- FastAPI
- Git
- GitHub
- SQLite
- WebSockets

### Inteligencia artificial y modelos locales

- Comfy
- Llama.cpp
- LM Studio

### Matemática computacional, simulación y análisis

- CoCalc
- Jupyter Notebook / Google Colab
- LTSpice
- MATLAB / GNU Octave
- Microsoft Excel / LibreOffice Calc / Google Sheets
- Multisim
- SageMath

### Sistemas operativos, virtualización y administración

- Crontab
- Docker
- GNU/Linux (Debian, Parrot Security, Ubuntu Server, etc.)
- Moodle
- Rclone
- Termux
- VirtualBox

### Redes y ciberseguridad

- Ettercap
- Nmap
- OpenSSH
- Samba
- tcpdump
- Wireshark

### Sistemas embebidos y electrónica

- adb (Android Debug Bridge)
- Arduino
- KiCad
- ESP32
- STM32
- Raspberry Pi Pico
- Raspberry Pi

### Automatización industrial y control

- 4diac (IDE y FORTE)
- EcoStruxure ControlExpert
- EcoStruxure MachineExpert
- Ladder – Programación de PLCs
- OpenPLC
- ScadaBR
- ST (Structured Text) – Programación de PLCs
- TIA Portal

## PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

### Ciberseguridad en Agricultura y Ganadería de Precisión en Argentina

Universidad Abierta Interamericana – Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI)

Objetivo: Proponer procesos y soluciones tecnológicas de Agricultura y Ganadería de Precisión adaptadas al sector agropecuario argentino, incorporando medidas de ciberseguridad y soluciones criptográficas que aseguren la confidencialidad e integridad sin comprometer la disponibilidad de los sistemas, logrando mejoras medibles en la eficiencia productiva.

Director: Mg. Lic. Jorge Alejandro Kamlofsky

Co-director: Mg. Lic. José Federico Castro Tramontina

Desarrollos en proceso:

- Mapeo sistemático de la literatura

Ciberseguridad en Sistemas Operacionales

Universidad Abierta Interamericana – Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI)

Objetivo: Analizar y desarrollar diferentes recomendaciones y soluciones de seguridad basadas en mejoras en los procesos, tecnologías y topologías de las redes. Se desarrollan soluciones que mejoren confidencialidad e integridad basadas en Criptografía e Inteligencia Artificial, de aplicación novedosa en la industria local e internacional.

Director: Mg. Lic. Jorge Alejandro Kamlofsky

Desarrollos en proceso:

- Diseño de una red industrial mediante herramientas de empleo actual en la industria
- Análisis y explotación de vulnerabilidades en comunicaciones basadas en el protocolo Modbus TCP/IP
- Desarrollo de scripts para modificación del comportamiento de un PLC
- Desarrollo de scripts para monitoreo de eventos de sistema y automatización de tareas rutinarias
- Programación de PLC en lenguaje Ladder para control de motor AC
- Actualización de protocolo de intercambio de claves HK17

PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIAS, CONGRESOS Y JORNADAS

- ECEFI 2022 – Séptimo Congreso Internacional de Educadores en Ciencias Empíricas en Facultades de Ingeniería
- JAIIO 52 – II Simposio Argentino de Ciberseguridad
- Ekoparty 2025 – Ciberseguridad en Ambientes Industriales: Desafíos y Aportes (Criptografía en ICS)

PUBLICACIONES

[1] J. F. Castro Tramontina, S. Pérez, and H. Facchini, “Análisis de Tiempo Real de Tráfico de Redes de Datos mediante Técnicas de Inteligencia Artificial,” ECEFI 2022 - Séptimo Congreso Internacional de Educadores en Ciencias Empíricas en Facultades de Ingeniería, vol. 7, 2022, Accessed: Nov. 27, 2022. [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/publication/362830143\\_Analisis\\_de\\_Tiempo\\_Real\\_de\\_Trafico\\_de\\_Redde\\_de\\_Datos\\_mediante\\_Tecnicas\\_de\\_Inteligencia\\_Artificial](https://www.researchgate.net/publication/362830143_Analisis_de_Tiempo_Real_de_Trafico_de_Redde_de_Datos_mediante_Tecnicas_de_Inteligencia_Artificial)

[2] J. F. Castro Tramontina, C. Neil, J. Kamlofsky, P. Hecht, “Criptografía aplicada en entornos industriales - un mapeo sistemático de la literatura”, II Simposio Argentino de Ciberseguridad, 2023, pp. 58-73. Accessed: Oct. 19, 2023. [Online]. Available: <https://ojs.sadio.org.ar/index.php/JAIIO/article/view/606/532>

[3] J. Kamlofsky, J. F. Castro Tramontina, D. Manrique, J. Schmidt, “Ciberseguridad en Redes Operacionales”, Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, 2026. Accessed: May 08, 2026. [Online]. Available: <https://wicc2026.uai.edu.ar/posters/seguridad%20informatica/16373.pdf>

[4] J. F. Castro Tramontina, J. Kamlofsky, P. Hecht, “HK17\*: Key Exchange Protocol based on Hypercomplex Numbers and Pointwise Modular Discrete Self-Convolution”, (...), 2026, pp. (...). Accessed: (...). [Online]. Available: (...)

[5] J. F. Castro Tramontina, J. Kamlofsky, P. Hecht, “Criptografía post-cuántica: un mapeo sistemático de la literatura”, (...), 2026, pp. (...). Accessed: (...). [Online]. Available: (...)

CAPACITACIONES, CERTIFICACIONES Y CURSOS VARIOS

- Instructor de Redes Radioeléctricas Tácticas (Equipos HARRIS y ELBIT) – Ejército Argentino

DISTINCIONES, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

- Recompensa al Mérito del Arma de Infantería – Mejor Promedio de Egreso del Curso Básico de Comando y Plana Mayor de las Armas (15 Sep 2023)

JURADO DE TESIS DE MAESTRÍA

*Impacto de la Inteligencia Artificial y Blockchain en la Mejora de la Seguridad en Plataformas FinTech* Mayo 2026

Universidad Abierta Interamericana – Facultad de Tecnología Informática

Tesista: Ing. Gabriel Ibarra

Director de Tesis: Mg. Lic. Francisco Gindre

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

IDIOMAS

- Español: Nativo
- Inglés: Nivel 6 – Escuela de Idiomas del Ejército (B2 – MCER)

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO PRIVADO

*Criptógrafo – Ingeniero de Software Embebido* (...) – (...)

Freelance – Remoto

- Desarrollo de soluciones criptográficas y otras en lenguajes de programación C, C++ y MicroPython
- (...)
- (...)

## **Desarrollador de Software y Sistemas Embebidos**

Mayo 2026 – Presente

Freelance – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- Farmacia Vital Olivos : Desarrollo de sistema de turnera digital para farmacia, con arquitectura cliente-servidor en tiempo real, incluyendo:
  - Tótem táctil para clientes
  - Panel de llamado para operadores de caja
  - Pantalla de turnos con cartelería digital multimedia integrada

Tecnologías implementadas:

- Python
- FastAPI
- WebSockets
- SQLite
- HTML5
- CSS3
- JavaScript

## **Consultor en Ciberseguridad**

Noviembre 2024 – Presente

Freelance – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- genomIT : Asesoramiento en cumplimiento normativo, protección de datos personales y fortalecimiento de políticas de seguridad según ISO 27001
- (...)
- (...)

## **EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL EJÉRCITO ARGENTINO**

### ***Cursante del Ciclo de Formación del Oficial Ingeniero Militar***

Febrero 2023 – Diciembre 25

Facultad de Ingeniería del Ejército – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- Becario de Ingeniería Electrónica (estudiante con dedicación exclusiva)

### ***Jefe de Sección Educación a Distancia – Oficial Informático – Profesor de Táctica y Técnica del Arma***

Febrero 2021 – Diciembre 2022

Dirección de Educación Operacional – Escuela de Infantería – Campo de Mayo, Buenos Aires

- Administrador de sistemas informáticos
- Automatización de tareas rutinarias mediante Bash Scripting, Google Sheets y Python
- Jefe de las Etapas de Educación a Distancia de todos los cursos regulares dictados por la Escuela
- Mantenimiento del Campus Virtual “TC FERNÁNDEZ CUTIELLOS” (Moodle)
- Profesor Militar de cursos regulares y complementarios para Oficiales y Suboficiales

### ***Cursante de Idioma (Alemán)***

Febrero 2020 – Febrero 2021

Centro de Instrucción de Idiomas del Ejército – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

- Preparación para comisión al exterior en representación oficial del Ejército Argentino (cancelada por pandemia COVID-19)

### ***Jefe de Escalón – Oficial de Comunicaciones – Oficial Informático***

Febrero 2018 – Diciembre 2019

Compañía de Comandos 603 – Bahía Blanca, Buenos Aires

- Responsable de la educación e instrucción de elementos especializados de nivel Escalón
- Responsable de los enlaces radioeléctricos en campaña y en guarnición
- Responsable de la configuración y mantenimiento de equipos informáticos y radioeléctricos

### ***Jefe de Sección – Oficial de Medidas de Seguridad de Contrainteligencia***

Junio 2014 – Diciembre 2017

Regimiento de Infantería de Montaña 26 – Junín de los Andes, Neuquén

- Responsable de la educación e instrucción de elementos de nivel Sección
- Responsable de Seguridad de la Información

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁMBITO DOCENTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Docente Auxiliar (Matemática Discreta – Profesorado de Educación Secundaria en Matemática)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marzo 2026 – Presente   |
| Colegio Leonardo Da Vinci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Tramo computacional:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Unidad I: Modelización con grafos</li><li>◦ Unidad II: Sucesiones y recurrencias</li><li>◦ Unidad III: Los números para contar</li><li>◦ Unidad IV: El lenguaje de las máquinas</li><li>◦ Unidad V: Fundamentos del funcionamiento de las máquinas y los límites de lo computable</li></ul></li><li>• Tramo específico:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Nociones de estructuras algebraicas</li><li>◦ Sistemas de numeración</li><li>◦ Lógica de predicados de primer orden</li><li>◦ Otras lógicas</li></ul></li></ul> |                         |
| <b>Profesor Adjunto (Matemática Discreta – Ingeniería en Ciencia de Datos   Ingeniería en Inteligencia Artificial   Licenciatura en Ciberseguridad   Licenciatura en Informática   Licenciatura en Inteligencia Artificial   Licenciatura en Redes y Comunicación de Datos   Licenciatura en Tecnología de la Información)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Marzo 2026 – Presente   |
| Universidad de Palermo – Facultad de Ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Unidad I: Lenguajes</li><li>• Unidad II: Máquinas de estado finito</li><li>• Unidad III: Autómatas</li><li>• Unidad IV: Teoría de grafos</li><li>• Unidad V: El conjunto de los enteros</li><li>• Unidad VI: Estructuras algebraicas</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| <b>Docente Auxiliar (Matemática Discreta y Autómatas – Ingeniería en Sistemas Informáticos)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agosto 2025 – Presente  |
| Universidad Abierta Interamericana – Facultad de Tecnología Informática (Sede Centro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Unidad I: Modelización con grafos</li><li>• Unidad II: Sucesiones y recurrencias</li><li>• Unidad III: Los números para contar</li><li>• Unidad IV: El lenguaje de las máquinas</li><li>• Unidad V: Fundamentos del funcionamiento de las máquinas y los límites de lo computable</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| <b>Docente Auxiliar (Matemática Discreta y Autómatas – Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Marzo 2025 – Presente   |
| Colegio Leonardo Da Vinci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Unidad I: Modelización con grafos</li><li>• Unidad II: Sucesiones y recurrencias</li><li>• Unidad III: Los números para contar</li><li>• Unidad IV: El lenguaje de las máquinas</li><li>• Unidad V: Fundamentos del funcionamiento de las máquinas y los límites de lo computable</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| <b>Docente Auxiliar (Física – Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marzo 2025 – Presente   |
| Colegio Leonardo Da Vinci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Unidad I: Unidades, magnitudes físicas, vectores y Cinemática del punto material</li><li>• Unidad II: Dinámica del punto material, Leyes de Newton, trabajo, energía y cantidad de movimiento</li><li>• Unidad III: Termodinámica y ondas</li><li>• Unidad IV: Óptica y Electrostática</li><li>• Unidad V: Introducción a la Mecánica Cuántica</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>Profesor Adjunto – Jefe de Trabajos Prácticos (Criptografía – Licenciatura en Ciberseguridad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Octubre 2023 – Presente |
| Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino – Facultad de Ingeniería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Unidad I: Introducción a la Criptografía</li><li>• Unidad II: Fundamentos matemáticos de la Criptografía</li><li>• Unidad III: Aplicaciones de la Criptografía Moderna</li><li>• Unidad IV: Nuevas tendencias y usos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |

Instituto de Educación Superior ITEMED

- Unidad I: Fundamentos básicos de Seguridad de la Información
- Unidad II: Riesgo y factor humano
- Unidad III: Marcos normativos de referencia
- Unidad IV: Control de acceso, autenticación y seguridad en sistemas operativos y aplicaciones